

DisplayCAL-CG

Calibración y caracterización de monitor con ArgyllCMS

Versión de la app 3.10.0.dev82

Edición en español

Guía de uso de DisplayCAL-CG

Calibración y perfilado de monitor, paso a paso — edición GDC

Versión del documento 1.0 · basado en DisplayCAL-CG 3.10.0.dev82

Índice

1. Qué es DisplayCAL-CG	3
2. Instalación	3
macOS	3
Windows	4
3. Pantalla e instrumento	4
4. Calibración	6
5. Perfilado	7
6. LUT 3D	9
7. Verificación	10
8. Herramientas avanzadas	12
Crear perfil ICC sintético	12
Crear LUT 3D (independiente)	13
Profile Info	13
Curvas	14
Registro	15
9. Licencia GPLv3 y apoyo opcional	16
10. Actualizaciones	16

1. Qué es DisplayCAL-CG

DisplayCAL-CG es una edición GDC del proyecto de código abierto DisplayCAL (la continuación comunitaria del trabajo original de Florian Höch), reempaquetada y traducida íntegramente por GDC. La aplicación calibra y perfila tu monitor usando el motor de medición ArgyllCMS — el resultado es un monitor con colores correctos y constantes, sin importar la aplicación en la que trabajes (foto, vídeo, diseño).

Qué significa "calibración" vs. "perfilado"

La calibración lleva el monitor a un estado objetivo conocido (punto blanco, luminancia, curva tonal) mediante ajustes de hardware/software (las curvas de la tarjeta gráfica). El perfilado mide después cómo responde el monitor ya calibrado y escribe un perfil ICC que el resto del sistema usa para una corrección de color precisa. Siempre se hacen uno después del otro, en este orden.

Esta guía explica, uno por uno, cada una de las 5 pestañas principales de la aplicación (Pantalla e instrumento, Calibración, Perfilado, LUT 3D, Verificación), las herramientas avanzadas de los menús, y cómo instalar/actualizar la aplicación en Mac y Windows.

Necesitas un instrumento de medición

DisplayCAL-CG NO puede calibrar un monitor sin un colorímetro o espectrofotómetro físico conectado por USB (ej. X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display, Datacolor Spyder). La aplicación detecta automáticamente el instrumento conectado en la pestaña "Pantalla e instrumento".

2. Instalación

macOS

- 1 Descarga el paquete DisplayCAL-CG.pkg desde la página de descargas (gordas.dev/DisplayCAL-CG).
- 2 Haz doble clic en el archivo .pkg descargado.
- 3 En la ventana del instalador, pulsa Continuar en cada paso hasta llegar a la página de Licencia.
- 4 Lee el resumen de la licencia GPLv3 mostrado, pulsa Aceptar (sin aceptación explícita, la instalación no puede continuar — es un requisito del instalador nativo de macOS, no un paso opcional).
- 5 Pulsa Instalar — la aplicación y las 9 herramientas satélite (Profile Info, Curve Viewer, etc.) se instalan directamente en Aplicaciones, sin arrastrar nada manualmente.
- 6 Abre DisplayCAL-CG desde Launchpad/Aplicaciones.

El paquete está firmado y notariado por Apple

Gatekeeper de macOS dejará que la aplicación se abra directamente, sin la advertencia de "no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado".

Windows

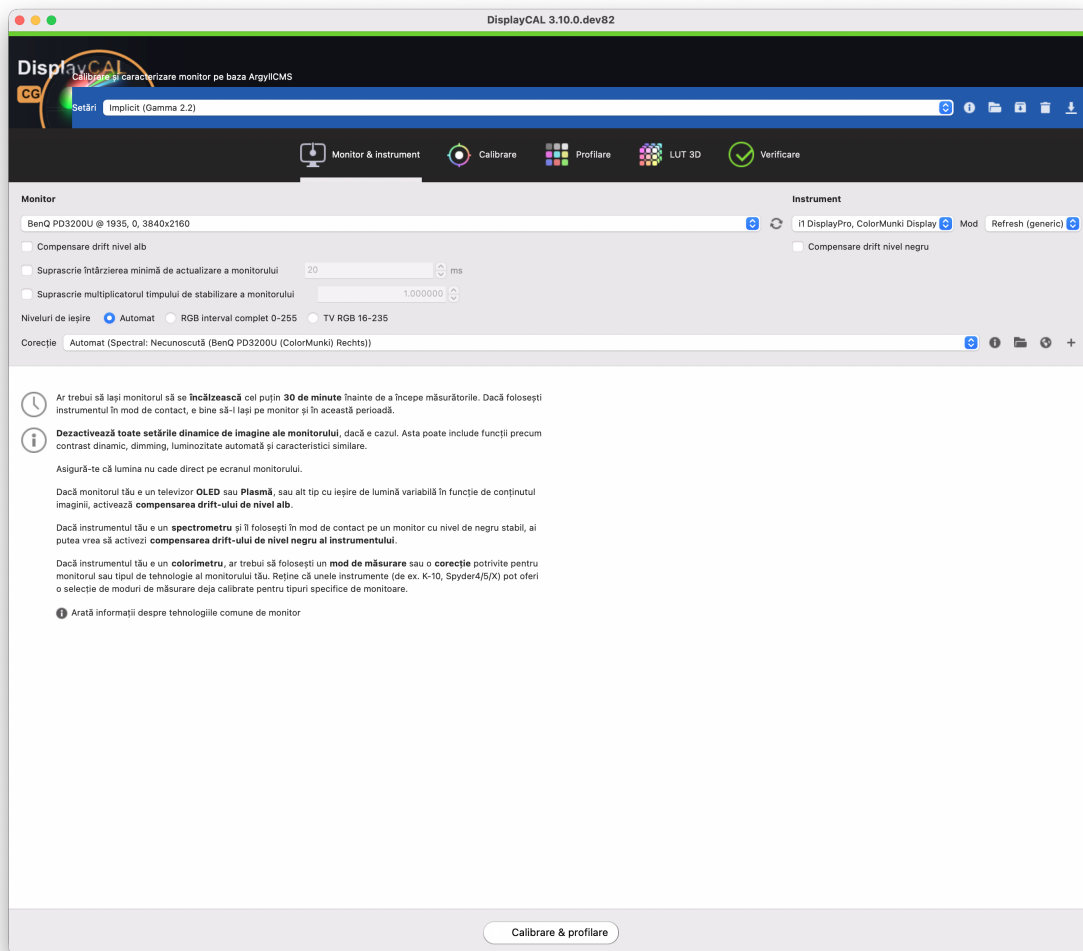
- 1 Descarga el instalador DisplayCAL-CG-Setup.exe desde la página de descargas.
- 2 Haz doble clic en el archivo descargado.
- 3 Si aparece el aviso de Windows SmartScreen ("Windows protegió tu equipo"), pulsa Más información y luego Ejecutar de todas formas.
- 4 En la página de licencia del instalador, selecciona Acepto el acuerdo — el botón "Siguiente" permanece desactivado hasta que lo marques.
- 5 Sigue los pasos del instalador (se recomienda la ubicación predeterminada) hasta Instalar.
- 6 Abre DisplayCAL-CG desde el menú Inicio o el acceso directo del Escritorio.

Por qué aparece el aviso de SmartScreen

El instalador de Windows todavía no está firmado con un certificado de firma de código de pago — el aviso es normal para software sin firmar, no una señal de que el archivo sea inseguro. Descárgalo solo desde la página oficial de arriba.

3. Pantalla e instrumento

La primera pestaña — elige QUÉ monitor vas a calibrar y CON QUÉ instrumento. La aplicación necesita saber ambas cosas antes de poder pasar a Calibración.



La pestaña Pantalla e instrumento, con un monitor externo y un colorímetro i1DisplayPro ya detectados.

Campo	Qué hace
Pantalla	Elige de la lista el monitor a calibrar, si tienes varios conectados. El botón redondo ☐ vuelve a escanear las pantallas conectadas.
Instrumento	El colorímetro/espectrofotómetro detectado por USB. Si aparece vacío, revisa el cable USB y que el instrumento sea reconocido por el sistema operativo.
Modo	El modo de medición del instrumento — "Refresh (genérico)" sirve para la mayoría de monitores LCD/LED. Algunos instrumentos (K-10, Spyder4/5/X) ofrecen modos precalibrados para tipos de pantalla específicos — elige el más parecido al tuyo si existe.
Compensación de deriva de blanco	Actívala si el monitor es un TV OLED/Plasma u otro tipo con salida de luz variable según el contenido mostrado.
Compensación de deriva de negro	Actívala si usas un espectrómetro en modo de contacto sobre un monitor con nivel de negro inestable.

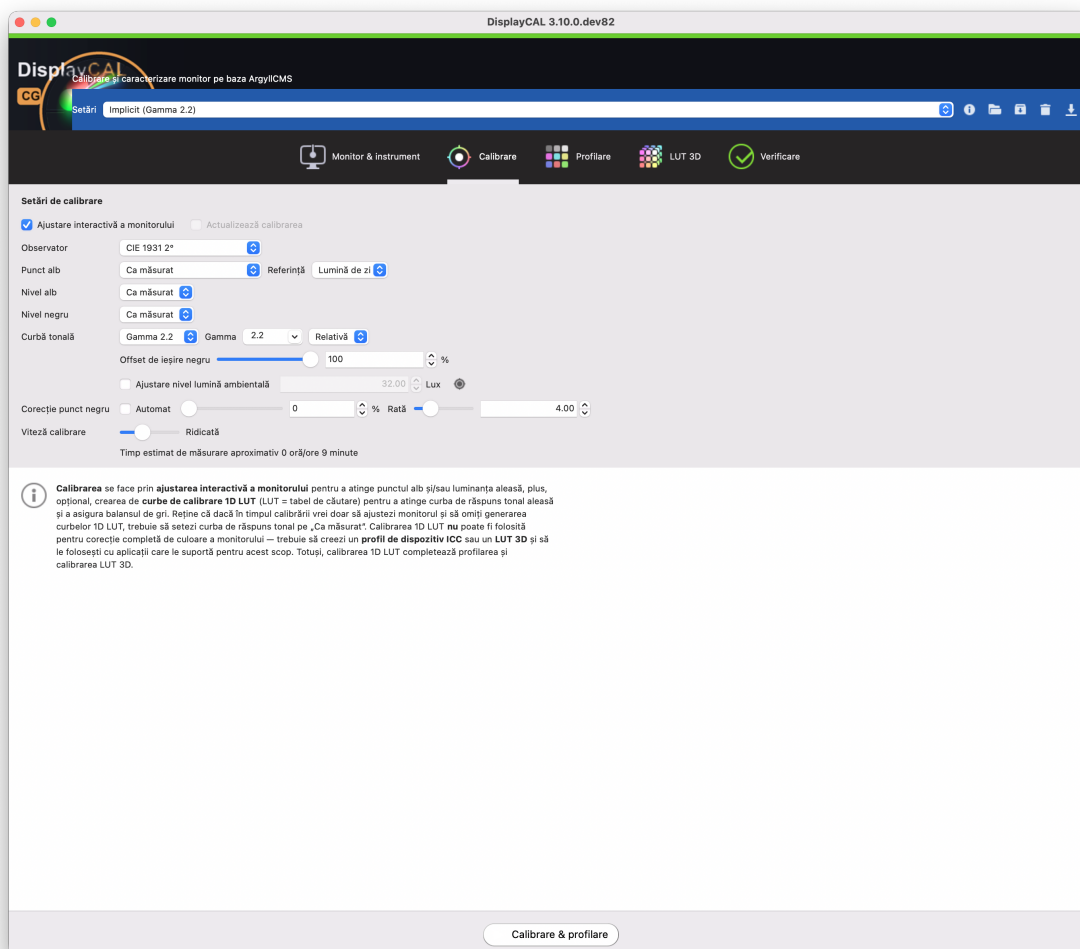
Campo	Qué hace
Niveles de salida	"Automático" es la opción correcta en casi todos los casos. "TV RGB 16-235" solo aplica si el monitor/tarjeta gráfica limita intencionalmente el rango de señal, como con un TV usado como monitor.
Corrección	La corrección de color específica del instrumento + monitor — DisplayCAL-CG la elige automáticamente ("Automático (Espectral: ...)") cuando puede; no la cambies manualmente salvo que sepas exactamente lo que haces.

Antes de medir

Deja que el monitor se caliente al menos 30 minutos antes de calibrar — los colores de un monitor frío varían mientras se estabiliza térmicamente. Desactiva cualquier ajuste dinámico de imagen (contraste dinámico, brillo automático) y evita que la luz incida directamente sobre la pantalla durante la medición.

4. Calibración

La segunda pestaña — elige QUÉ estado objetivo quieres para el monitor: qué punto blanco, qué luminancia, qué curva tonal.



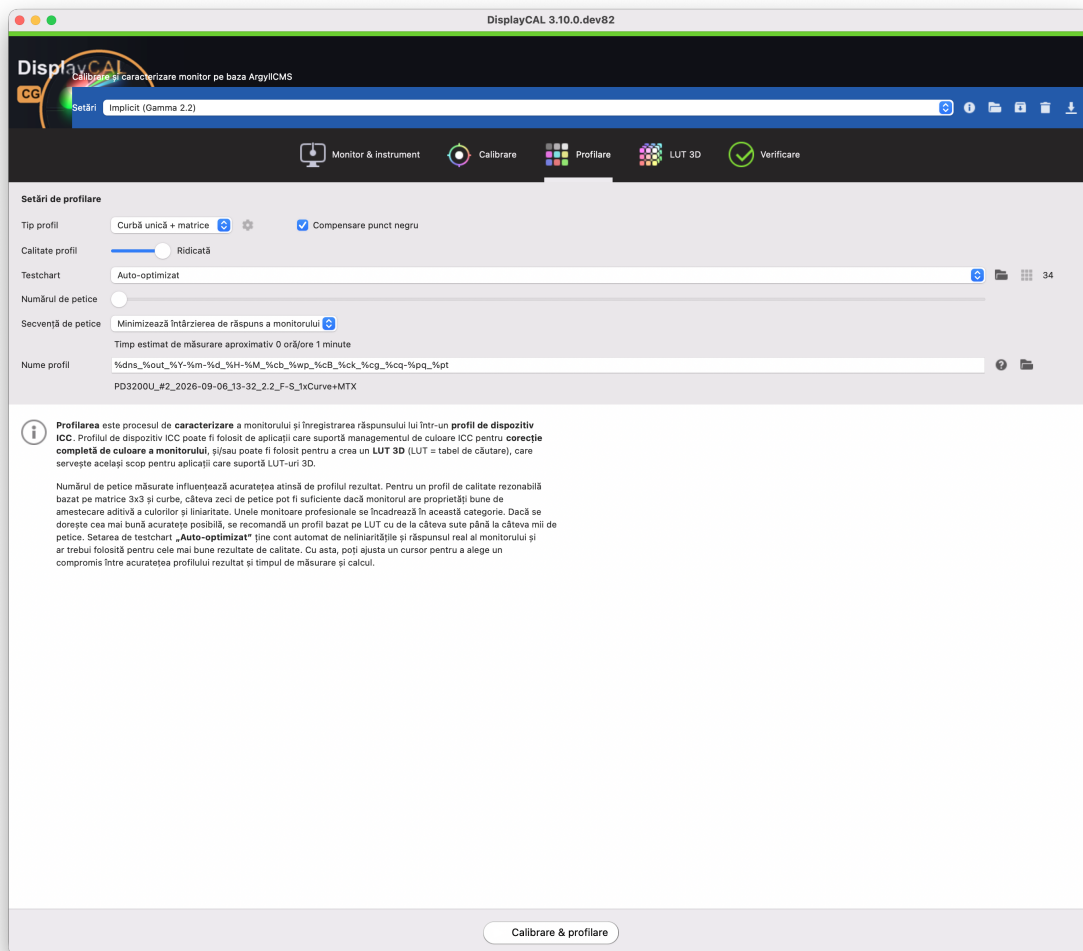
Campo	Qué hace
Ajuste interactivo del monitor	Marcado, la aplicación te guía para ajustar manualmente los controles físicos del monitor (brillo, contraste, RGB) durante la calibración, para acercarte lo más posible al objetivo antes de generar las curvas por software.
Observador	El estándar CIE usado para interpretar el color — "CIE 1931 2°" es la opción predeterminada, adecuada para la gran mayoría de casos.
Punto blanco	"Según medido" mantiene el punto blanco nativo del monitor. Puedes elegir en cambio una temperatura de color fija (ej. 6500K/D65) si necesitas un estándar exacto, con una referencia ("Luz de día"/"Cuerpo negro").
Nivel de blanco / Nivel de negro	"Según medido" mantiene la luminancia nativa del monitor. Puedes fijar manualmente un valor (ej. 120 cd/m ²) si necesitas cumplir un estándar de luminancia.
Curva tonal	La forma que tendrá la respuesta tonal resultante — "Gamma 2.2" es lo adecuado por defecto para foto/web; "Rec. 1886" u otras curvas importan sobre todo para vídeo.
Offset de salida de negro	0% = negro "puro"; 100% = el negro sigue exactamente la curva elegida sin offset. Los valores intermedios compensan monitores con negro elevado.
Corrección de punto negro	La tasa/porcentaje con el que se corrigen las no linealidades cerca del negro — "Automático" deja que la aplicación decida.
Velocidad de calibración	Un compromiso entre tiempo y precisión — "Alta" (predeterminado) basta para la mayoría de usos.

La calibración 1D LUT no sustituye a un perfil ICC

Las curvas generadas aquí solo corrigen la tonalidad general del monitor — para una corrección de color completa también necesitas un perfil ICC de dispositivo o un LUT 3D, creados en las siguientes pestañas.

5. Perfilado

La tercera pestaña — DisplayCAL-CG muestra parches de color reales en pantalla, los mide con el instrumento, y construye el perfil ICC que caracteriza tu monitor ya calibrado.



Ajustes de perfilado — tipo "Curva única + matriz", testchart auto-optimizado, 34 parches.

Campo	Qué hace
Tipo de perfil	"Curva única + matriz" es rápido y suficiente para muchos monitores buenos; un perfil basado en LUT con cientos o miles de parches ofrece la mejor precisión posible, pero tarda mucho más.
Compensación de punto negro	Se recomienda marcada — mejora la precisión en zonas oscuras.
Calidad del perfil	Deslizador Baja→Alta — influye en la finura con la que se calcula el perfil a partir de los datos medidos, no en el número de parches.
Testchart	"Auto-optimizado" elige automáticamente la distribución de parches según las no linealidades reales de tu monitor — recomendado para los mejores resultados.
Número de parches	El deslizador controla cuántos parches se miden — más parches = un perfil más preciso, pero una medición más larga.
Secuencia de parches	"Minimizar el retardo de respuesta del monitor" ordena los parches para acortar el tiempo total de medición.

Campo	Qué hace
Nombre del perfil	La plantilla de nombrado automático — puedes editar libremente el campo de abajo si quieres un nombre propio.

Cuánto dura

La aplicación muestra un tiempo estimado bajo los ajustes de perfilado (ej. "aproximadamente 1 minuto" para 34 parches) — un perfil basado en LUT, con miles de parches, puede tardar desde unos minutos hasta más de una hora.

6. LUT 3D

Pestaña opcional — genera un LUT 3D (tabla de búsqueda tridimensional) a partir del perfil ya creado, para aplicaciones que admiten corrección de color mediante LUT 3D en lugar de un perfil ICC (habitual en flujos de vídeo/etalonaje de color — DaVinci Resolve, reproductores multimedia).

DisplayCAL 3.10.0.dev82

Calibrare și caracterizare monitor pe baza ArgyllCMS

Setări Implicit (Gamma 2.2)

Monitor & Instrument Calibrare Profilare LUT 3D Verificare

Setări LUT 3D

☐ Creează LUT 3D după profilare

Spațiu de culoare sursă Rec709 ITU-R BT.709

Curba tonală Rec. 1886 Gamma 2.4 Absolută

Offset de ieșire negru 0 %

☒ Aplică calibrarea (vggt)

Mod de mapare a gamutului ☒ Dispozitiv-către-PCS invers ☐ PCS-către-dispozitiv

Intenție de randare Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb

Format fișier LUT 3D IRIDAS (.cube)

Codare intrare RGB interval complet 0-255

Codare ieșire RGB interval complet 0-255

Rezoluție LUT 3D 65x65x65

Un LUT 3D (LUT = tabel de căutare) sau un profil ICC device link poate fi folosit de aplicații compatibile LUT 3D sau device link ICC pentru **corecție completă de culoare a monitorului**.

Crearea mai multor LUT-uri 3D (suplimentare) dintr-un profil existent
Cu profilul dorit selectat sub „Setări”, debifează căsuța „Creează LUT 3D după profilare”.

Alegerea spațiului de culoare sursă și a curbei de răspuns tonal potrivite
Pentru LUT-uri 3D și profile device link ICC, spațiul de culoare sursă și curba de răspuns tonal trebuie setate în avans și devin o parte fixă a transformării generale de culoare (spre deosebire de profilele de dispozitiv ICC, care sunt legate dinamic, în timp real). De exemplu, materialul video HD este de obicei masterizat conform standardului Rec. 709 cu fie o curbă de putere pură de aproximativ 2,2-2,4 (relativă, cu offset de ieșire negru de 100%), fie curbă de răspuns tonal Rec. 1886 (absolută, cu offset de ieșire negru 0%). O împărțire între stil Rec. 1886 și putere pură este de asemenea posibilă setând offset-ul de ieșire negru la o valoare între 0% și 100%.

Gamma „absolută” vs. „relativă”
Pentru a compensa un nivel de negru diferit de zero al unui monitor real, curba de răspuns tonal trebuie deplasată și scalată corespunzător.
Gamma „absolută” produce o ieșire reală la 50% intrare care nu se potrivește cu cea a unei curbe de putere idealizate (decât dacă nivelul de negru e zero).
Gamma „relativă” produce o ieșire reală la 50% intrare care se potrivește cu cea a unei curbe de putere idealizate.

Intenție de randare
Dacă ai calibrat la un punct alb diferit de cel impus de spațiul de culoare sursă și vrei să-l folosești pe acela pentru LUT-ul 3D, selectează „Colorimetric relativ”. Altfel, selectează „Colorimetric absolut cu scalarea punctului alb” (scalarea punctului alb va preveni clipping-ul în modul colorimetric absolut, care ar putea apărea dacă punctul alb al spațiului de culoare sursă este în afara gamutului monitorului). Al și opțiunea de a folosi o intenție de randare non-colorimetrică, care poate comprima sau expanda spațiul de culoare sursă pentru a se încadra în gamutul monitorului (nerecomandat când e necesară acuratețea colorimetrică).

Creează LUT 3D...

Ajustes de LUT 3D — origen Rec709, curva Rec.1886, formato IRIDAS .cube, resolución 65×65×65.

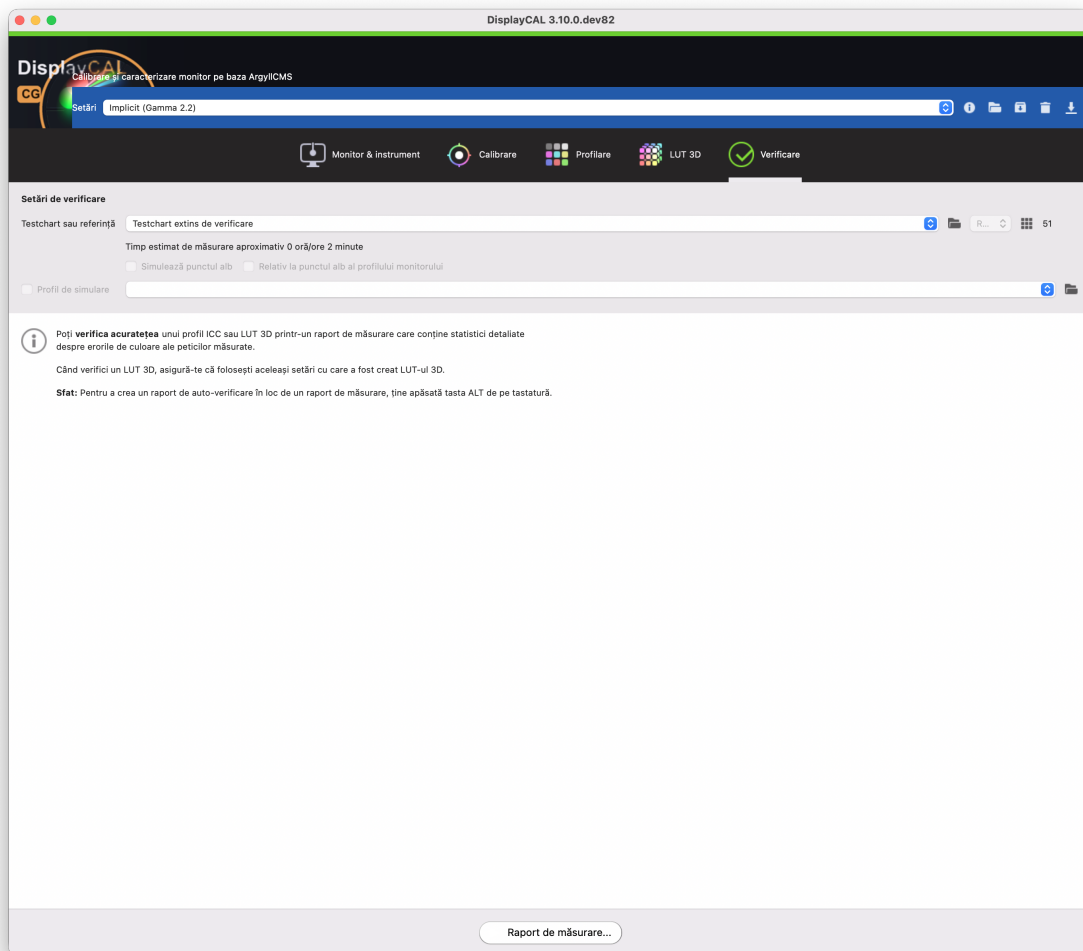
Campo	Qué hace
Crear LUT 3D tras el perfilado	Márcalo si quieres que el LUT se genere automáticamente justo después de que termine el perfilado, sin un paso separado.
Espacio de color de origen	El espacio de color del material que vas a reproducir (ej. "Rec709 ITU-R BT.709" para vídeo HD estándar).
Curva tonal	Debe coincidir con el estándar del material de origen — el vídeo HD suele usar una curva de potencia de ~2,2-2,4, o bien "Rec. 1886".
Modo de mapeo de gama	"Dispositivo-a-PCS inverso" es la opción estándar para un LUT de visualización (no de conversión de contenido).
Intención de renderizado	"Colorimétrico absoluto con escalado de punto blanco" se recomienda si no has calibrado explícitamente al punto blanco del material de origen.
Formato de archivo LUT 3D	IRIDAS .cube es el más compatible (Resolve, la mayoría de reproductores); otros formatos existen para software específico.
Resolución LUT 3D	65×65×65 es un buen compromiso entre precisión y tamaño de archivo — resoluciones mayores aumentan ambas cosas.

Usa los MISMOS ajustes con los que se creó el LUT

Al verificar más adelante un LUT 3D ya creado (pestaña Verificación), asegúrate de usar exactamente los mismos ajustes (espacio de origen, curva, intención de renderizado) — de lo contrario el resultado de la verificación no tiene sentido.

7. Verificación

La quinta pestaña — comprueba la precisión de un perfil ICC o LUT 3D ya creado, mediante un informe de medición con estadísticas de los errores de color medidos sobre un conjunto de parches.



Ajustes de verificación — testchart de verificación extendido, 51 parches, ~2 minutos estimados.

Campo	Qué hace
Testchart o referencia	El conjunto de parches usado para la verificación — "Testchart de verificación extendido" es un conjunto estándar, independiente del usado en el perfilado (de lo contrario la verificación estaría sesgada).
Simular punto blanco	Compara el resultado en relación a un punto blanco simulado, en lugar del nativo del monitor.
Relativo al punto blanco del perfil del monitor	Al igual que arriba, pero respecto al punto blanco REGISTRADO en el perfil actual.
Perfil de simulación	Opcional — comprueba cómo se comportaría el monitor si simulara otro perfil/espacio de color.

- 1 Elige el testchart de verificación (el predeterminado sirve en casi todos los casos).
- 2 Pulsa Informe de medición... en la parte inferior de la ventana.
- 3 Sigue al instrumento en pantalla mientras la aplicación muestra y mide los parches de prueba uno por uno.
- 4 Al final se abre un informe con los errores de color medios/máximos medidos (ΔE) — cuanto menor sea el ΔE , más preciso es el perfil.

Consejo

Mantén pulsada la tecla ALT del teclado al pulsar "Informe de medición..." para crear un informe de autoverificación en lugar de un informe de medición normal.

8. Herramientas avanzadas

Además del flujo principal (las 5 pestañas anteriores), DisplayCAL-CG incluye varias herramientas independientes, útiles para casos especiales — accesibles desde el menú de la aplicación principal o como aplicaciones separadas instaladas junto a ella.

Crear perfil ICC sintético

Creează profil ICC sintetic...

Presetare: ☒ RGB ☐ tonuri de gri

	X	Y	Z	x	y
Punct alb	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Roșu	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Verde	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
Albastru	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.00000
☐ Punct negru	0.0000	0.0000	0.0000	0.33333	0.33333

Nivel alb: 120.00 cd/m² Nivel negru: 0.000000 cd/m²

Curbă tonală: Rec. 1886 Gamma: 2.4 ☐ Compensare punct negru

Clasă profil: Profil monitor

Metadata

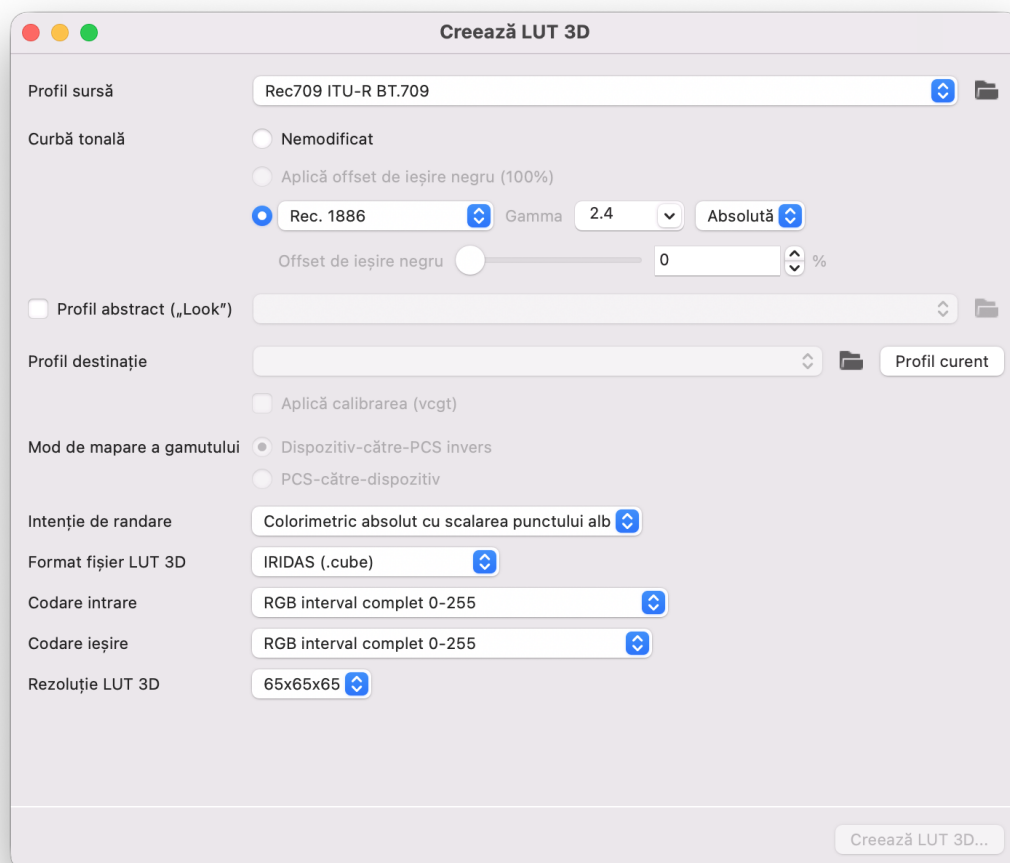
Tehnologie: Nespecificat

Stare imagine colorimetrică: Nespecificat

La herramienta de creación de perfil ICC sintético, a partir de parámetros descritos manualmente (no de mediciones reales).

Construye un perfil ICC a partir de parámetros descritos manualmente (punto blanco, gamma, primarios de color) — útil para generar un perfil de referencia teórico sin medir un monitor real (ej. para simulación o pruebas).

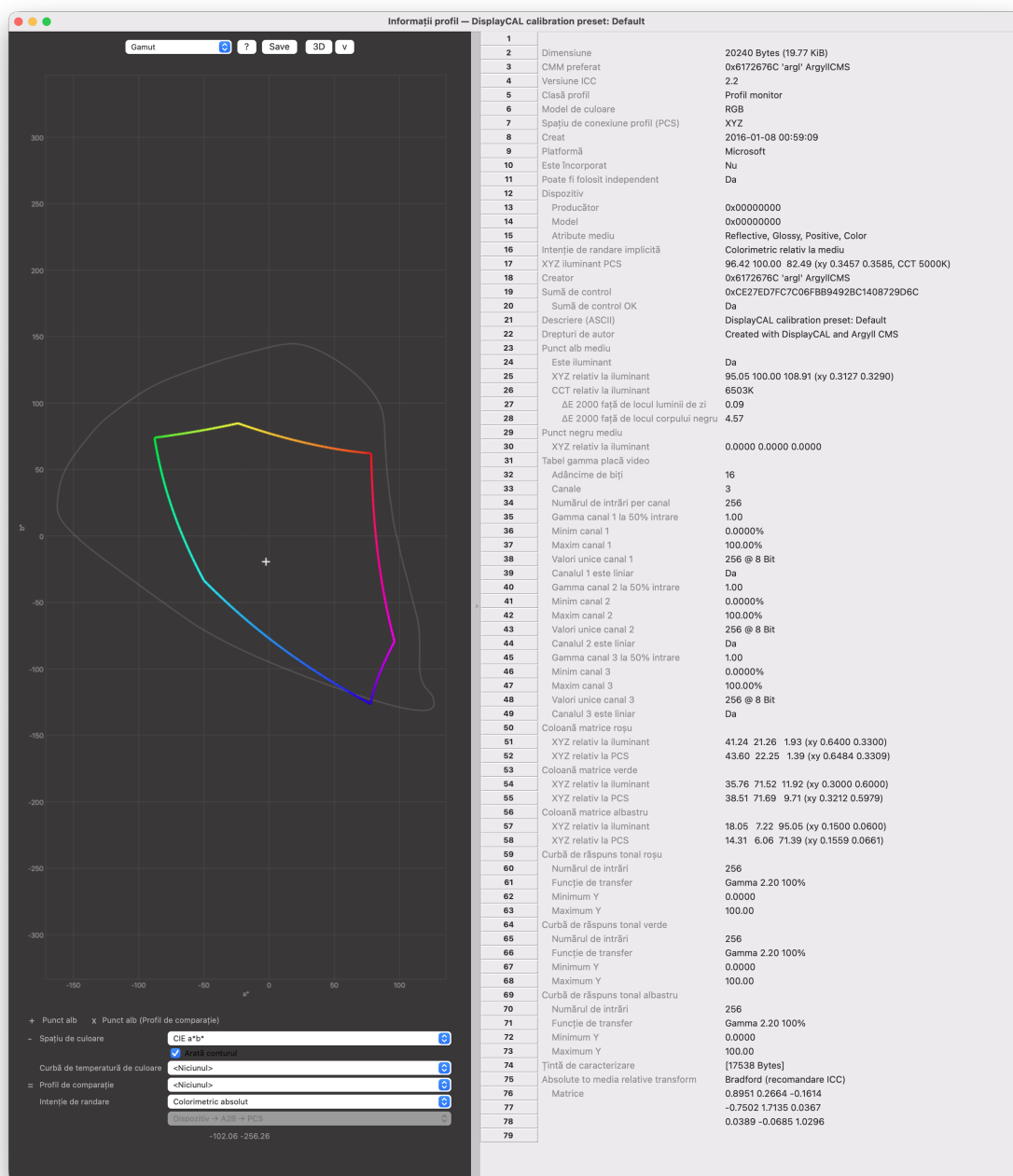
Crear LUT 3D (independiente)



La herramienta independiente de creación de LUT 3D, para convertir entre espacios de color sin pasar por un flujo completo de calibración de monitor.

La misma lógica de generación de LUT 3D que en la pestaña "LUT 3D", pero ejecutada de forma independiente de cualquier flujo de calibración de monitor — útil para convertir entre dos perfiles/espacios de color arbitrarios.

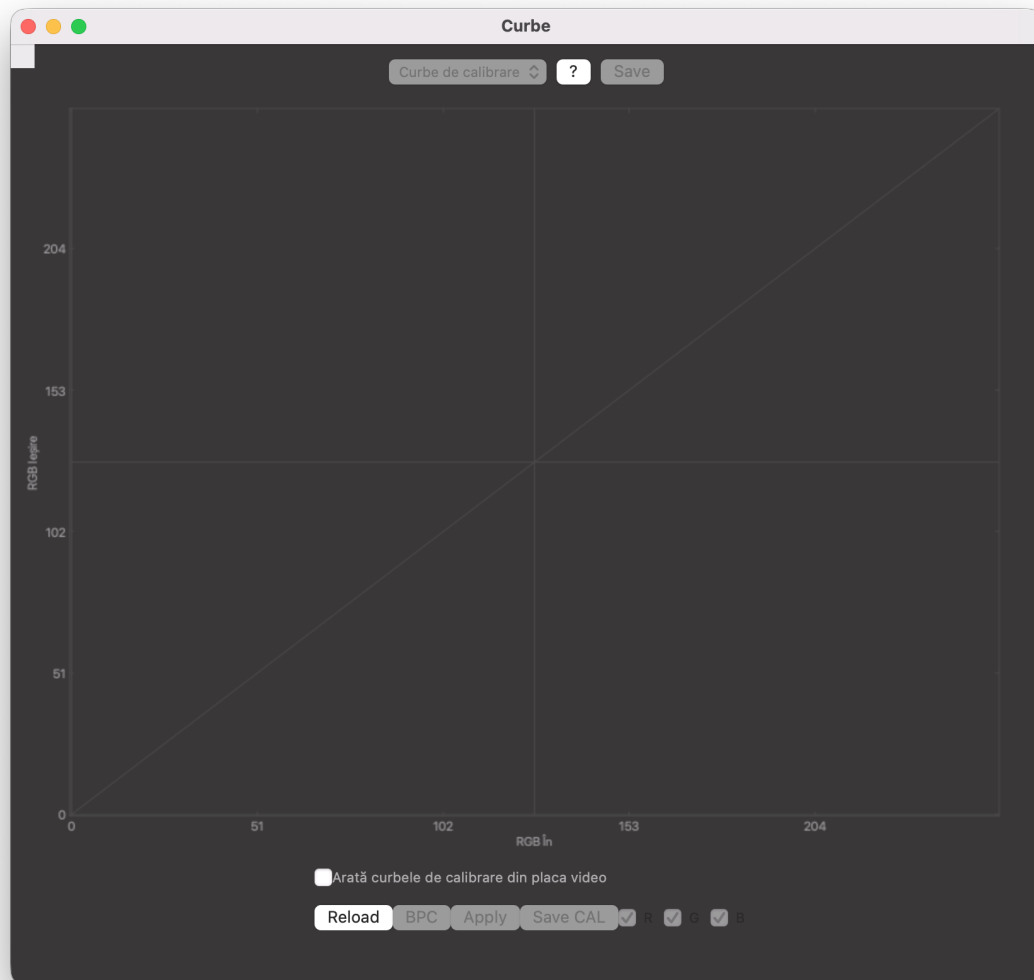
Profile Info



La ventana Profile Info — información completa sobre un perfil ICC, más una representación gráfica de su gama de color.

Abre cualquier perfil ICC (creado por DisplayCAL-CG o de otra fuente) y muestra toda la información que contiene — punto blanco, curva tonal, primarios de color — además de una representación gráfica 3D de la gama de color cubierta.

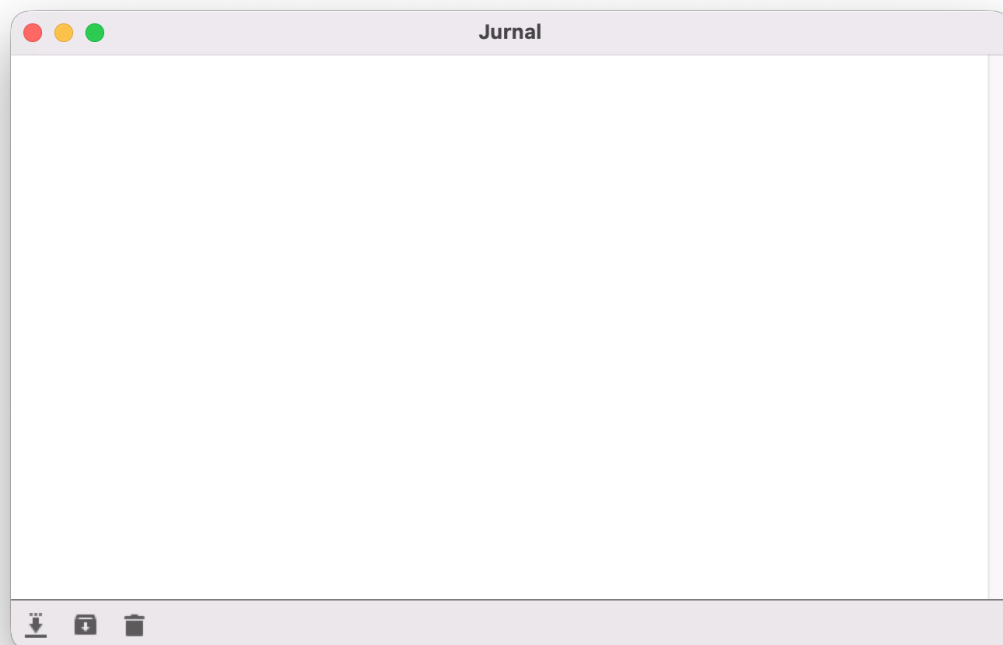
Curvas



La ventana Curvas — visualización de las curvas de calibración (vcgt) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica.

Muestra gráficamente las curvas de calibración (VCGT — Video Card Gamma Table) cargadas actualmente en la tarjeta gráfica — útil para comprobar rápida y visualmente qué calibración está activa en este momento.

Registro



La ventana Registro — el registro técnico detallado de las operaciones de ArgyllCMS detrás de la aplicación.

El registro técnico detallado de los comandos de ArgyllCMS ejecutados por la aplicación en segundo plano — útil sobre todo para diagnosticar si algo no funciona como esperas y quieres entender exactamente qué ha pasado.

9. Licencia GPLv3 y apoyo opcional

100% gratis, para siempre

DisplayCAL-CG es software libre, licenciado bajo GPLv3 — completamente funcional desde el primer día, sin activación, sin prueba limitada en el tiempo, sin ninguna función bloqueada tras un pago. Puedes instalar, usar y redistribuir la aplicación libremente, respetando los términos de la licencia GPLv3 incluida (LICENSE.txt).

DisplayCAL-CG está construido sobre el trabajo de código abierto de DisplayCAL (Florian Höch) y sus continuadores comunitarios — los créditos completos siguen visibles en la aplicación (Ayuda → Acerca de).

Si la aplicación te ha resultado útil, aparece ocasionalmente en ella un mensaje opcional de apoyo — es puramente informativo, nunca un requisito para usar ninguna función.

10. Actualizaciones

DisplayCAL-CG comprueba automáticamente, al iniciarse, si hay una versión más reciente disponible en la página de descargas. También puedes comprobarlo manualmente desde el menú Ayuda.

- 1 Si aparece una notificación de versión nueva, pulsa el enlace de la notificación — te lleva directamente a la página de descargas con la última versión.
- 2 Descarga el nuevo paquete (.pkg en Mac, .exe en Windows).
- 3 Instálalo sobre la versión actual, igual que en la primera instalación (ver el capítulo "Instalación") — tus ajustes y los perfiles ya creados permanecen intactos.
- 4 Reinicia la aplicación después de instalar.